UNIVERSITÉ DE NAMUR

Econométrie

Introduction

Jérémy Do Nascimento Miguel
Université de Namur
2026-09-16

Bienvenue au cours d'Econométire !



Bienvenue au cours d'Econométire !

- Dans ce cours, vous allez apprendre les éléments essentiels de l'***économetrie***.

Bienvenue au cours d'Econométire !

- Dans ce cours, vous allez apprendre les éléments essentiels de l'*économetrie*.
- Vous allez aussi apprendre comment utiliser le langage de programmation `R` !



Bienvenue au cours d'Econométire !

- Dans ce cours, vous allez apprendre les éléments essentiels de l'***econometrie***.
- Vous allez aussi apprendre comment utiliser le langage de programmation `R` !

Qu'est ce que l'*économétrie*?

- Un ensemble de **méthodes et techniques statistiques** utilisé pour mesurer des relations économiques, tester la théorie économique, ou évaluer des politiques publiques à l'aide de **données**.
- Quelques exemples !



Répondre à des Questions Economiques avec l'Econométrie

Est-ce que l'immigration **entraine** des plus faibles revenus et/ou un plus fort chômage pour les populations locales?

Répondre à des Questions Economiques avec l'Econométrie

Est-ce que l'immigration **entraine** des plus faibles revenus et/ou un plus fort chômage pour les populations locales?

Est-ce que donner des vermifuges aux enfants **réduit** l'abstéisme à l'école ?



Répondre à des Questions Economiques avec l'Econométrie

Est-ce que l'immigration **entraine** des plus faibles revenus et/ou un plus fort chômage pour les populations locales?

Est-ce que donner des vermifuges aux enfants **réduit** l'abstéisme à l'école ?

Est-ce que investir dans les librairies publiques **améliore** les résultats scolaires ?

Répondre à des Questions Economiques avec l'Econométrie

Est-ce que l'immigration **entraine** des plus faibles revenus et/ou un plus fort chômage pour les populations locales?

Est-ce que donner des vermifuges aux enfants **réduit** l'abstéisme à l'école ?

Est-ce que investir dans les librairies publiques **améliore** les résultats scolaires ?

Est-ce que le quartier de naissance a un **effet** sur la réussite professionnelle ?



Causalité

- Attention, ***une multitude d'autres éléments peuvent causer*** chacun des outcomes mentionnés.

Causalité

- Attention, ***une multitude d'autres éléments peuvent causer*** chacun des outcomes mentionnés.
- Souvent, on souhaite se concentré sur ***l'effet causal*** d'un seul de ces éléments (immigration, vermifuge, education ,etc.)



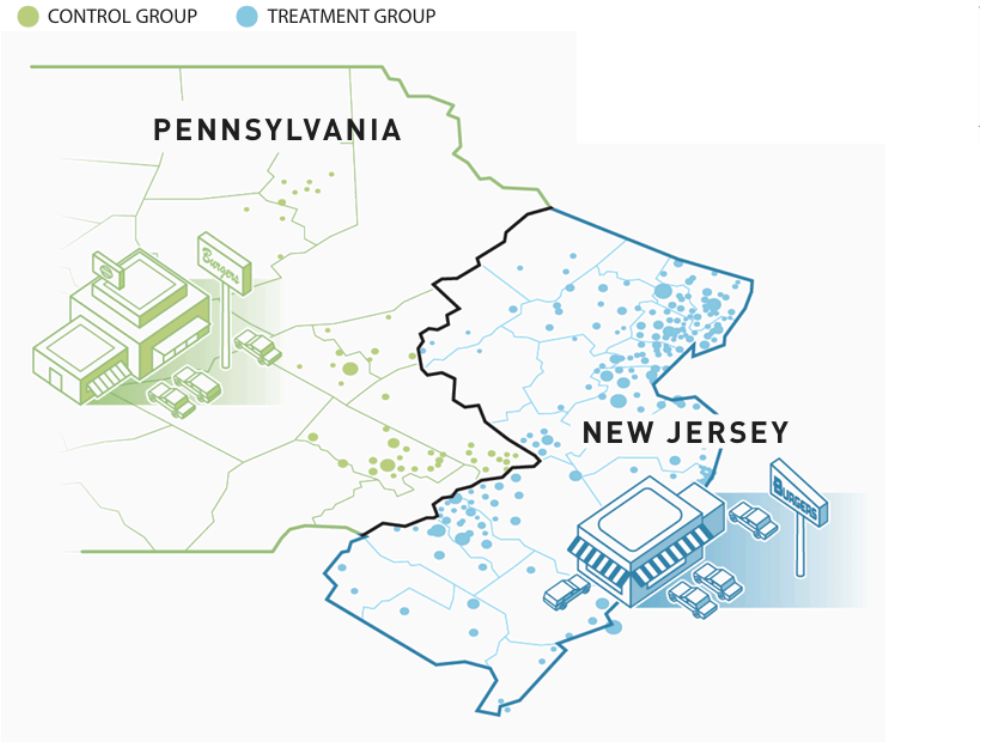
Causalité

- Attention, ***une multitude d'autres éléments peuvent causer*** chacun des outcomes mentionnés.
- Souvent, on souhaite se concentré sur ***l'effet causal*** d'un seul de ces éléments (immigration, vermifuge, education ,etc.)
- L'économétrie se concentre sur l'établissement des ***conditions*** grâce auxquelles nous pouvons ***dire que la relation mesurée est causale***.
- Nous allons parler brièvement de ces conditions, ce n'est pas le coeur de ce cours.
- "Credibility Revolution" en économétrie au cours des 30 dernières années, avec en point d'orgue (Prix Nobel d'Economie 2022 pour J. Angrist, D. Card, et G. Imbens.



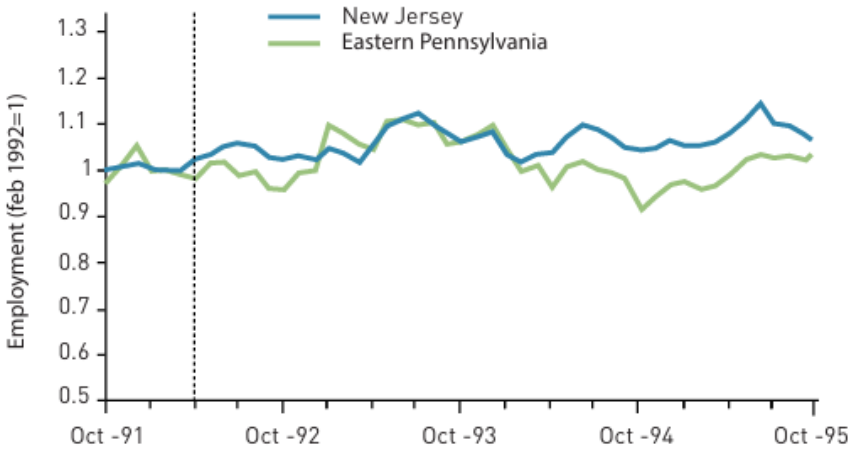
L'effet du salaire minimum sur l'emploi

- Card et Krueger (1994) analyse l'effet d'une hausse du salaire minimum des employé.e.s de la restauration rapide au New-Jersey sur l'emploi
- Mythe que le salaire minimum rend le travail moins cher et augmenterait le chômage
- Principal problème pour analyse causal : quel est le point de comparaison ?
- Utilisent les travailleur.e.s du même secteur en Pennsylvanie comme groupe de comparaison



L'effet du salaire minimum sur l'emploi

- Card et Krueger (1994) analyse l'effet d'une hausse du salaire minimum des employé.e.s de la restauration rapide au New-Jersey sur l'emploi
- Mythe que le salaire minimum rend le travail moins cher et augmenterait le chômage
- Résultat: salaire minimum Aucun effet sur le niveau d'emploi
- On reviendra en détails sur l'analyse causale dans la 2ème partie du cours



Le point de départ: les Données

Structure des données

1. **Données Transversales**
   - Situation où nous avons un échantillon d'individus, entreprises, pays, parcelles agricoles, pour lequel nous avons des informations pour **1 période temporelle**.
   - Par exemple, une enquête d'individus sur leur revenu en 2021.

2. **Données Longitudinales**
   - Observe des individus statistiques à de nombreux moments dans le temps. La dimension *temporelle* des données est clé.
   - Collecte des données s'effectue à une certaine fréquence dans le temps, par exemple le prix du m² à Bruxelles sur les 10 dernières années.

3. **Données Transversales Répétées**
   - On observe différents échantillons aléatoires de la population dans le temps.

R

Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.



Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.

Pourquoi est-ce qu'on utilise R?[1]

[1]: Cette liste a été inspiré par Ed Rubin's.

Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.

Pourquoi est-ce qu'on utilise R?[1]

1. R est **gratuit** et **open source**.



[1]: Cette liste a été inspiré par Ed Rubin's.

Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.

Pourquoi est-ce qu'on utilise R?[1]

1. R est **gratuit** et **open source**.
2. R est très **flexible**, utilisable pour quasiment toutes les tâches, (nettoyage de données, visualisation, économétrie, machine learning, web scraping, etc.)



[1]: Cette liste a été inspiré par Ed Rubin's.

Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.

Pourquoi est-ce qu'on utilise R?[1]

1. R est **gratuit** et **open source**.
2. R est très **flexible**, utilisable pour quasiment toutes les tâches, (nettoyage de données, visualisation, économétrie, machine learning, web scraping, etc.)
3. R a toujours une communauté active permettant de quasiment toujours trouver une solution à vos problèmes.



[1]: Cette liste a été inspiré par Ed Rubin's.

Qu'est-ce que R?

R est un **language de programmation** avec des capacités statistiques et graphiques puissantes.

Pourquoi est-ce qu'on utilise R?[1]

1. R est **gratuit** et **open source**.
2. R est très **flexible**, utilisable pour quasiment toutes les tâches, (nettoyage de données, visualisation, économétrie, machine learning, web scraping, etc.)
3. R a toujours une communauté active permettant de quasiment toujours trouver une solution à vos problèmes.



[1]: Cette liste a été inspiré par Ed Rubin's.

Comment télécharger R?

Sur le R-project :

- Téléchargez R et sélectionnez la source du téléchargement (aucune importance)
- Sélectionnez votre OS et la version souhaitée
- Note : pour Windows, Rtools est aussi nécessaire



RStudio

Rstudio est un environnement de développement intégré (IDE):

- Vous pouvez écrire un code en R sans Rstudio
- Vous pouvez écrire votre code dans Notepad, Word, ou Powerpoint
- mais vous **devez** écrire R dans Rstudio

Vous pouvez télécharger Rstudio sur le site de posit



Premier aperçu de R

En pratique



En pratique

- Nous passons beaucoup de temps à préparer nos données pour les analyser.



En pratique

- Nous passons beaucoup de temps à préparer nos données pour les analyser.
- La base de données `gapminder` contient des données sur l'espérance de vie, le PIB/hab, et la population par pays entre 1952 et 2007.
- Immaginons que l'on souhaite connaitre l'espérance de vie moyenne et le PIB/hab pour chaque continent chaque année.



En pratique

- Nous passons beaucoup de temps à préparer nos données pour les analyser.
- La base de données `gapminder` contient des données sur l'espérance de vie, le PIB/hab, et la population par pays entre 1952 et 2007.
- Immaginons que l'on souhaite connaitre l'espérance de vie moyenne et le PIB/hab pour chaque continent chaque année.
- On doit regrouper les données par continent *et* année, puis calculer la moyenne des deux variables



En pratique

- Nous passons beaucoup de temps à préparer nos données pour les analyser.
- La base de données `gapminder` contient des données sur l'espérance de vie, le PIB/hab, et la population par pays entre 1952 et 2007.
- Immaginons que l'on souhaite connaitre l'espérance de vie moyenne et le PIB/hab pour chaque continent chaque année.
- On doit regrouper les données par continent *et* année, puis calculer la moyenne des deux variables

```
# charger le package gapminder
library(gapminder)
# charger les données depuis le package
data(gapminder, package = "gapminder")
# montrer les 4 premières lignes de la base de donnée
head(gapminder,n = 4)
```

```
## # A tibble: 4 × 6
##   country     continent  year lifeExp      pop gdpPercap
##   <fct>       <fct>     <int>   <dbl>    <int>     <dbl>
## 1 Afghanistan Asia       1952    28.8  8425333      779.
## 2 Afghanistan Asia       1957    30.3  9240934      821.
## 3 Afghanistan Asia       1962    32.0 10267083      853.
## 4 Afghanistan Asia       1967    34.0 11537966      836.
```



En pratique

- Il y a plusieurs façons de faire, ici on utilisera `dplyr` :

```
# calcul des stats
gapminder_dplyr <- gapminder %>%
  group_by(continent, year) %>%
  summarise(count = n(),
            mean_lifeexp = mean(lifeExp),
            mean_gdppercap = mean(gdpPercap))
```

```
# Montre les 5ere lignes
head(gapminder_dplyr, n = 5)
```

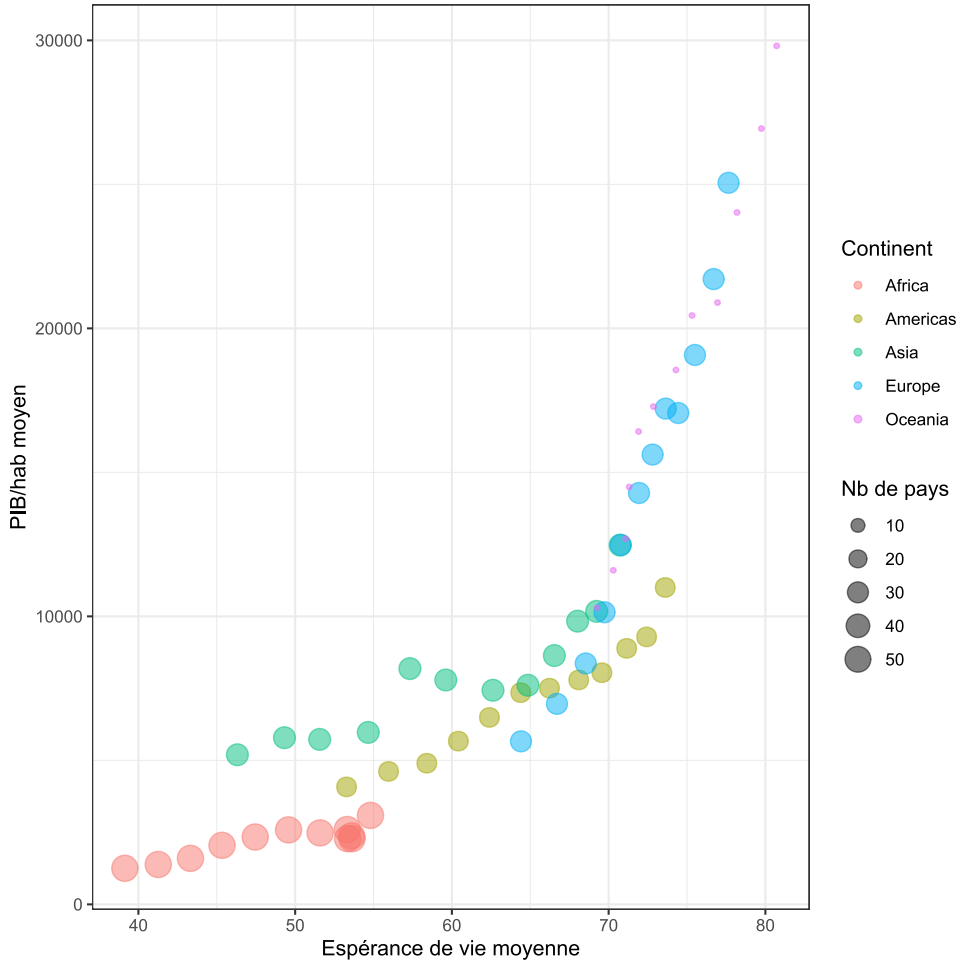
```
## # A tibble: 5 × 5
## # Groups:   continent [1]
##   continent  year count mean_lifeexp mean_gdppercap
##   <fct>     <int> <int>        <dbl>          <dbl>
## 1 Africa     1952    52         39.1          1253.
## 2 Africa     1957    52         41.3          1385.
## 3 Africa     1962    52         43.3          1598.
## 4 Africa     1967    52         45.3          2050.
## 5 Africa     1972    52         47.5          2340.
```



Visualisation

- Maintenant on peut *voir* les résultats de `gapminder_dplyr`, ou calculer les statistiques qui en sont issues.
- Rien ne bat un graphique :

```
ggplot(data = gapminder_dplyr,
       mapping = aes(x = mean_lifeexp,
                     y = mean_gdppercap,
                     color = continent,
                     size = count)) +
  geom_point(alpha = 1/2) +
  labs(x = "Espérance de vie moyenne",
       y = "PIB/hab moyen",
       color = "Continent",
       size = "Nb de pays") +
  theme_bw()
```



R 101: Point de départ

Ouvrez votre `RStudio`!

Premier point de vocabulaire

- `R`: un langage de programmation a programming language.
- `RStudio`: un environnement de développement intégré (IDE) pour travailler avec `R`.



Ouvrez votre `RStudio`!

Premier point de vocabulaire

- `R`: un langage de programmation a programming language.
- `RStudio`: un environnement de développement intégré (IDE) pour travailler avec `R`.
- *command*: input de l'utilisateur (texte ou nombre) que `R` *comprend*.
- *script*: une liste de commande regroupée dans un fichier texte, séparé par un retour à la ligne, que l'on exécute l'une après l'autre.



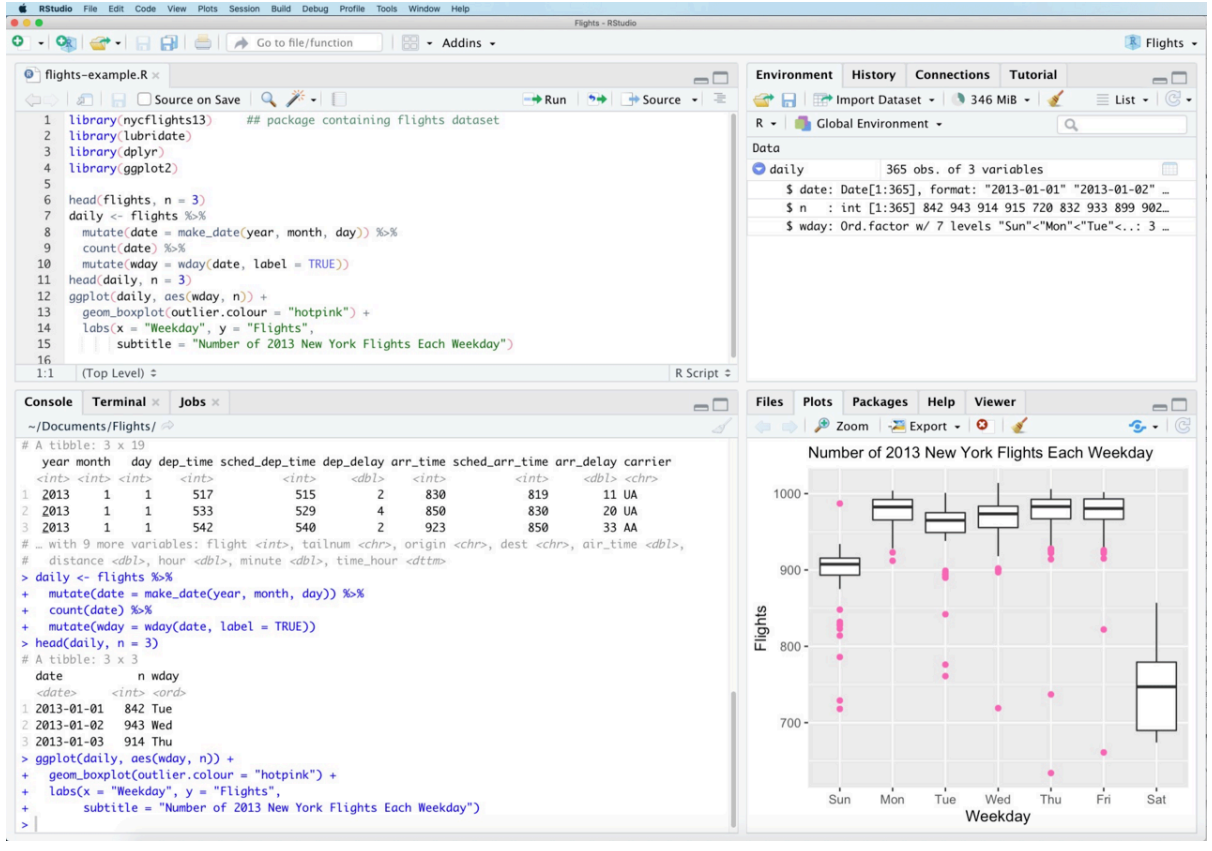
Ouvrez votre `RStudio`!

Premier point de vocabulaire

- `R`: un langage de programmation a programming language.
- `RStudio`: un environnement de développement intégré (IDE) pour travailler avec `R`.
- *command*: input de l'utilisateur (texte ou nombre) que `R` *comprend*.
- *script*: une liste de commande regroupée dans un fichier texte, séparé par un retour à la ligne, que l'on exécute l'une après l'autre.
- Pour exécuter un script, vous devez surligner les lignes ou vous positionner sur celle que vous souhaitez et faire `Ctrl`+`Enter` (Windows) ou `Cmd`+`Enter` (Mac).



RStudio Layout



R comme un calculateur

- Entrez une opération arithmétique après `>` et tapez `Entrer`!

```
# Addition
5 + 5
```

```
## [1] 10
```

```
# Substraction
5 - 5
```

```
## [1] 0
```

```
# Multiplication
3 * 5
```

```
## [1] 15
```

```
# Division
10 / 2
```

```
## [1] 5
```

```
# Exponentiation
5^3
```

```
## [1] 125
```



Tâche 1

05:00

1. Créez un nouveau script R (Fichier → Nouveau fichier → Script R). Enregistrez-le quelque part sous le nom `lecture_intro.R`.

2. Tapez le code suivant dans votre script et exécutez-le. Pour exécuter le code, appuyez sur `Ctrl` ou `Cmd` + `Entrée` (vous pouvez soit surligner le code, soit simplement placer votre curseur à la fin de la ligne)

```
4 * 8
```

1. Tapez le code suivant dans votre script et exécutez-le. Que se passe-t-il si vous n'exécutez que la première ligne du code ?

```
x = 5 # de manière équivalente x <- 5
x
```

1. Créez un nouvel objet nommé `x_3` auquel vous assignez le cube de `x`. Notez que pour faire une assignation, vous devez utiliser `=` ou `<-`. Utilisez du code pour calculer le cube, pas une calculatrice.



Où trouver de l'aide ?

- `R` possède des fonctions `help`:

```
?log #? devant la fonction
help(lm)   # help() est équivalent
??plot  # vous donne toute l'aide associée au mot "plot"
```

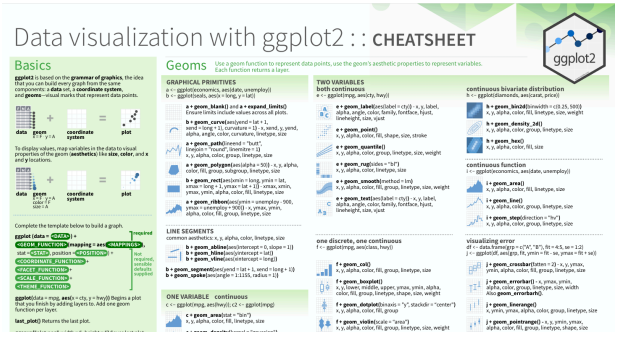


Où trouver de l'aide ?

- `R` possède des fonctions `help`:

```
?log #? devant la fonction
help(lm)   # help() est équivalent
??plot  # vous donne toute l'aide associée au mot "plot"
```

- En pratique, rechercher sur internet en regardant les forumes et les cheatsheets des packages !



R Packages

- Utilisateurs de `R` contribuent en créant des *packages*
- Les installer est facile, il faut juste utiliser la fonction `install.packages` :

```
install.packages("ggplot2")
```

- Puis pour les *utiliser*, on doit d'abord les charger depuis la librairie `library`:

```
library(ggplot2)
```



Vecteurs

- La fonction `c` crée des vecteurs, i.e. *tableau à 1 dimension*.

```
c(1, 3, 5, 7, 8, 9)
```

```
## [1] 1 3 5 7 8 9
```

- Coercion to unique types:

```
(v <- c(42, "Statistics", TRUE))
```

```
## [1] "42"         "Statistics" "TRUE"
```



Vecteurs

- La fonction `c` crée des vecteurs, i.e. *tableau à 1 dimension*.

```
c(1, 3, 5, 7, 8, 9)
```

```
## [1] 1 3 5 7 8 9
```

- Coercion to unique types:

```
(v <- c(42, "Statistics", TRUE))
```

```
## [1] "42"         "Statistics" "TRUE"
```

- Crée une *série*

```
1:10
```

```
##  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

- obtenir certains éléments avec `[index]`:

```
v[c(1,3)]
```

```
## [1] "42"   "TRUE"
```



`data.frame`'s

`data.frame`s représente un **tableau de données**.

```
example_data = data.frame(x = c(1, 3, 5, 7),
                          y = c(rep("Bonjour", 3), "Ciao"),
                          z = c("1", 2, "3", 4))
example_data
```

```
##   x       y z
## 1 1 Bonjour 1
## 2 3 Bonjour 2
## 3 5 Bonjour 3
## 4 7    Ciao 4
```

- Un `data.frame` possède 2 dimensions: *lignes* et *colonnes*. Exactement comme une *matrice*. On peut optenir les éléments grâce à `[lig_index,col_index]`.
- En pratique, on va plutôt importer des fichiers de données directement dans `R` plutôt que de créer des `data.frame` à la main.



Tâche 2

07:00

1. Découvrez (en utilisant `help()` ou Google) comment importer un fichier .csv. N'utilisez PAS le bouton « Import Dataset », et n'installez pas de package.

2. Importez gun_murders.csv[1] dans un nouvel objet `murders`. Ce fichier contient des données sur les homicides par arme à feu par État américain en 2010. (Indice : les objets sont créés à l'aide de `=` ou `<-`).

3. Assurez-vous que `murders` est bien un data.frame en exécutant :

```
class(murder) # vérifier la classe
```

1. Découvrez quelles variables sont contenues dans `murders` en exécutant :

```
names(murders) # obtenir les noms des variables
```

1. Visualisez le contenu de `murders` en cliquant sur `murders` dans votre espace de travail (workspace). À quoi correspond la variable `total` ?

[1]: Ce jeu de données est tiré du package `dslabs`.

data.frames

Fonction utiles pour décrire une base de données

```
str(murders) # `str` décrit la structure d'un objet R
```

```
## 'data.frame':    51 obs. of  5 variables:
##  $ state     : chr  "Alabama" "Alaska" "Arizona" "Arkansas" ...
##  $ abb       : chr  "AL" "AK" "AZ" "AR" ...
##  $ region    : chr  "South" "West" "West" "South" ...
##  $ population: int  4779736 710231 6392017 2915918 37253956 5029196 3574097 897934 601723 19687653 ...
##  $ total     : int  135 19 232 93 1257 65 97 38 99 669 ...
```



data.frames

Fonction utiles pour décrire une base de données

```
str(murders) # `str` décrit la structure d'un objet R
```

```
## 'data.frame':    51 obs. of  5 variables:
##  $ state     : chr  "Alabama" "Alaska" "Arizona" "Arkansas" ...
##  $ abb       : chr  "AL" "AK" "AZ" "AR" ...
##  $ region    : chr  "South" "West" "West" "South" ...
##  $ population: int  4779736 710231 6392017 2915918 37253956 5029196 3574097 897934 601723 19687653 ...
##  $ total     : int  135 19 232 93 1257 65 97 38 99 669 ...
```

```
names(murders) # noms des col
```

```
## [1] "state"      "abb"        "region"     "population" "total"
```



data.frames

Fonction utiles pour décrire une base de données

```
str(murders) # `str` décrit la structure d'un objet R
```

```
## 'data.frame':    51 obs. of  5 variables:
##  $ state     : chr  "Alabama" "Alaska" "Arizona" "Arkansas" ...
##  $ abb       : chr  "AL" "AK" "AZ" "AR" ...
##  $ region    : chr  "South" "West" "West" "South" ...
##  $ population: int  4779736 710231 6392017 2915918 37253956 5029196 3574097 897934 601723 19687653 ...
##  $ total     : int  135 19 232 93 1257 65 97 38 99 669 ...
```

```
names(murders) # noms des col
```

```
## [1] "state"      "abb"        "region"     "population" "total"
```

```
nrow(murders) # nombre de lignes
```

```
## [1] 51
```



data.frames

Fonction utiles pour décrire une base de données

```
str(murders) # `str` décrit la structure d'un objet R
```

```
## 'data.frame':    51 obs. of  5 variables:
##  $ state     : chr  "Alabama" "Alaska" "Arizona" "Arkansas" ...
##  $ abb       : chr  "AL" "AK" "AZ" "AR" ...
##  $ region    : chr  "South" "West" "West" "South" ...
##  $ population: int  4779736 710231 6392017 2915918 37253956 5029196 3574097 897934 601723 19687653 ...
##  $ total     : int  135 19 232 93 1257 65 97 38 99 669 ...
```

```
names(murders) # noms des col
```

```
## [1] "state"      "abb"        "region"     "population" "total"
```

```
nrow(murders) # nombre de lignes
```

```
## [1] 51
```

```
ncol(murders) # nombre de colonnes
```

```
## [1] 5
```



Accès aux colonnes du `data.frame`

- Pour extraire une colonne comme un **vecteur** on peut utiliser le `$` operateur (comme dans `murders$state`), ou `[which_index]` avec le nom ou la position :

```
first5 <- murders[1:5, ]  # garde les 5 premiers états
first5$state  # extraire avec $
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,"state"]  # extraire avec le nom de la colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,1] # garder la première colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```



Accès aux colonnes du `data.frame`

- Pour extraire une colonne comme un **vecteur** on peut utiliser le `$` operateur (comme dans `murders$state`), ou `[which_index]` avec le nom ou la position :

```
first5 <- murders[1:5, ]  # garde les 5 premiers états
first5$state  # extraire avec $
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,"state"]  # extraire avec le nom de la colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,1] # garder la première colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

- Vérifier la `class` d'un objet :

```
class(murders)
```

```
## [1] "data.frame"
```



Accès aux colonnes du `data.frame`

- Pour extraire une colonne comme un **vecteur** on peut utiliser le `$` operateur (comme dans `murders$state`), ou `[which_index]` avec le nom ou la position :

```
first5 <- murders[1:5, ]  # garde les 5 premiers états
first5$state  # extraire avec $
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,"state"]  # extraire avec le nom de la colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

```
first5[ ,1] # garder la première colonne
```

```
## [1] "Alabama"    "Alaska"     "Arizona"    "Arkansas"   "California"
```

- Vérifier la `class` d'un objet :

```
class(murders)
```

```
## [1] "data.frame"
```

- `typeof` donne la classe d'un objet :

```
typeof(murders)
```

```
## [1] "list"
```



Diviser un `data.frames`

- Diviser a data.frame: `murders[ligne condition, numero colonne]` ou `murders[ligne condition, "nom colonne"]`

```
# Garde uniquement les états avec plus de 500 homicides et les variables "state" et "total"
murders[murders$total > 500, c("state", "total")]
```

```
##         state total
## 5  California  1257
## 10    Florida   669
## 33   New York   517
## 44      Texas   805
```

```
# Garde uniquement les états California et Texas et uniquement les variables  "state" et "total"
murders[murders$state %in% c("California", "Texas"), c("state", "total")]
```

```
##         state total
## 5  California  1257
## 44      Texas   805
```



Tâche 3

10:00

1. Combien y a-t-il d'observations dans `murders` ?

2. Combien de variables ? Quels sont les types de données de chaque variable ?

3. Rappelez-vous que l'opérateur deux-points `1:10` est simplement une abréviation pour *construire une séquence de `1` à `10`* (c'est-à-dire 1, 2, 3, etc.). Créez un nouvel objet `murders_2` contenant les lignes 10 à 25 de `murders`.

4. Créez un nouvel objet `murders_3` qui ne contient que les colonnes `state` et `total`. (Rappelez-vous que `c` crée des vecteurs.)

5. Créez une variable `total_percap` égale au nombre d'homicides pour 10 000 habitants en exécutant le code suivant.

```
murders$total_percap = (murders$total / murders$population) * 10000
```

Félicitations, vous venez de créer votre première variable ! Cliquez sur l'objet `murders` pour voir la nouvelle variable.



Détails du cours

Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.

Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.
- Introduire à `R`.



Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.
- Introduire à `R`.
- ⚠️ Ce cours *n'est pas* un cours de `R`.

Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.
- Introduire à `R`.
- ⚠️ Ce cours *n'est pas* un cours de `R`.

Notes

1. Il y aura *3 quizz* pendant les séances de TP. La date sera indiquée dans WebCampus → 15%



Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.
- Introduire à `R`.
- ⚠️ Ce cours *n'est pas* un cours de `R`.

Notes

1. Il y aura *3 quizz* pendant les séances de TP. La date sera indiquée dans WebCampus → 15%
2. Il y aura *un travail de groupe* avec un oral → 25%



Ce cours

- Enseigner les basiques sur *la régression linéaire*, *l'inférence statistique*, et *l'évaluation d'impact*.
- Introduire à `R`.
- ⚠️ Ce cours *n'est pas* un cours de `R`.

Notes

1. Il y aura *3 quizz* pendant les séances de TP. La date sera indiquée dans WebCampus → 15%
2. Il y aura *un travail de groupe* avec un oral → 25%
3. Il y aura un exam final avec une partie théorique (50%) et appliquée (50%) → (50%)



Syllabus

Chapitre 1 (aujourd'hui): *Introduction*

Chapitre 2 : *Manipulation, visualisation et description des données*

Chapitre 3 : *Regression Linéaire Simple*

Chapitre 4 : *Régression Linéaire Multivarié*

Chapitre 5 : *Régression Linéaire : extension*

Chapitre 6 : *Echantillonnage*

Chapitre 7 : *Intervales de Confiance et Tests d'Hypothèses*

Chapitre 8 : *Inférence Statistique*

Chapitre 9 : *Modèle binaire*

Chapitre 10 : *Introduction à la causalité*

Chapitre 11 : *Variable Instrumentale*

Chapitre 12 : *Double Différence*

Chapitre 13 : *Regression Discontinuité*

Dernière séance : *Recap*



Matériel de cours et ressources utiles

Slides	Reading Suggestions	

Matériel de cours et ressources utiles

Slides	Reading Suggestions	

Econometrie

- *Mastering Metrics* de Angrist and Pischke
- *Introduction à l'économétrie: Une Approche Monderne* de Wooldridge
- *Causal Inference: The Mixtape* by Cunningham
- Chaîne YT de Ben Lambert

R

- ModernDive
- Introduction to Econometrics with R
- R for Data Science
- Awesome R Learning Resources



Matériel du cours

Déposé sur mon Github contenant :

- Les fichiers d'installation de R
- Les fichiers de données pour chaque séance
- Des antisèches (*cheat sheets*)
- Les slides de cours



Politique du cours

- *Soyez respecteux envers les autres, honnête, et ne trichez pas.*
- En cas de question, utilisez le discord du cours, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Pour d'autres questions : mail
- Pour les TPs : Marine Gueben est en charge mail

Conduite en cours et attentes

Travail en retard : non accepté sauf très bonne raison (non, un match de Champions League n'en est pas une)

Triche : l'IA se détecte facilement avec les logiciels $\Rightarrow$ 0.

Travail en groupe : vous pouvez, même devez travailler en 2-3.



Utilisation de l'Intellige Artificielle

- Votre cerveau est un **muscle** : il a besoin d'effort pour s'améliorer
- IA est bien meilleur en programmation qu'en capacité de raisonnement, les modèles font des erreurs, invente des fonctions pour `R`, ne lui faites pas trop confiance
- Un outil très utile dans le temps long, notamment pour ceux qui ont une bonne base de connaissance, mais c'est un piège pour les débutants !
- Je préfère une copie maladroite avec vos mots, qu'une copie 100% par IA



Santé Mentale

> *Faites attention à votre santé mentale.*

Santé Mentale

> *Faites attention à votre santé mentale.*

Demander de l'aide est un signe de conscience de soi, et non de faiblesse.



Santé Mentale

> ***Faites attention à votre santé mentale.***

Demander de l'aide est un signe de conscience de soi, et non de faiblesse.

N'hésitez pas à ***demander de l'aide*** auprès de vos ami.e.s, famille, l'équipe pédagogique (moi inclus) si vous en avez besoin.

U. Namur offre un suivi psychologique gratuit avec des professionnels (cmp@unamur.be)



Bonne journée !

	jeremy.donascimento@unamur.be
	Discord
	Slides

